LISTA DE EXERCÍCIO 5

Carlos Henrique Lima

AEDS-241

Sistemas de Informção

01-

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
setlocale(LC_ALL,"portuguese");

float T;
float m [5][5];

for(int i = 0; i < 5; i++) {
    for(int j = 0; j < 5; j++) {
    printf("Digite o numero da linha %d e da coluna %d:\n", i, j);
    scanf("%f", &m [i][j]);
    }
}

for(int i = 0; i < 5; i++) {
        T += m [i][i];
    }

printf("Total da Linha em Diagonal: %.0f",T);
return 0;
}
```

02-

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
setlocale(LC_ALL,"portuguese");

int a [8][8];

for(int i = 0; i < 8; i++) {
        for(int j = 0; j < 8; j++) {
            if(i + j == 8) {
                a[i][j]= ((i * i) + (j * j)) + 2;
            } else if(i + j > 8) {
                a[i][j] = j + 4;
            } else if(i + j < 8) {
                a[i][j] = 3 * i + j;
            }
        }
    }

printf("Matriz a (8x8): ");
for(int i = 0; i < 8; i++) {

    printf("\n");
    for(int j = 0; j < 8; j++) {
        printf("%d ", a[i][j]);
    }
}
return 0;
}
```

03-

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
setlocale(LC_ALL,"portuguese");

int a [8][8], somapric = 0, somasec = 0, mult;

for(int i = 0; i < 8; i++) {
        for(int j = 0; j < 8; j++) {

            if(i + j == 8) {
                a[i][j]= ((i * i) + (j * j)) + 2;
            }
            else if(i + j > 8) {
                a[i][j] = j + 4;
            }
            else if(i + j < 8) {
                a[i][j] = 3 * i + j;
            }
        }
    }

printf("Matriz a (8x8): \n");
for(int i = 0; i < 8; i++) {

    for(int j = 0; j < 8; j++) {

        printf("%d ", a[i][j]);

        if(i == j) {
            somapric += a[i][j];
        }
        if(i + j == 7){
            somasec += a[i][j];
        }
    }
    printf("\n");
}
printf("\n");
printf("Diagonal principal: %d\n", somapric);
printf("Diagonal secundaria: %d\n", somasec);
printf("Multiplicação: %d\n", somapric * somasec);

return 0;
}
```

04-

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main(){

setlocale(LC_ALL, "portuguese");
int a[3][5], b[3][5], c[3][5];

for(int i = 0; i < 3; i++) {
    for(int j = 0; j < 5; j++) {
    printf("Digite o numero da linha %d e da coluna %d da matriz A\n", i, j);
    scanf("%d", &a[i][j]);
    }
}

for(int i = 0; i < 3; i++) {
    for(int j = 0; j < 5; j++) {
    printf("Digite o numero da linha %d e da coluna %d da matriz B\n", i, j);
    scanf("%d", &b[i][j]);
    c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
    }
}

printf("\nMatriz A:\n");
for(int i = 0; i < 3; i++)
{
    for(int j = 0; j < 5; j++)
    {
        printf("%d ", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
printf("\nMatriz B:\n");
for(int i = 0; i < 3; i++)
{
    for(int j = 0; j < 5; j++)
    {
        printf("%d ", b[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
printf("\nMatriz C:\n");
for(int i = 0; i < 3; i++)
{
    for(int j = 0; j < 5; j++)
    {
        printf("%d ", c[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
return 0;
}
```

05-

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main(){

setlocale(LC_ALL, "portuguese");
int a[6][6], soma = 0;

for(int i = 0; i < 6; i++) {
    for(int j = 0; j < 6; j++) {
    printf("Digite o numero da linha %d e da coluna %d:\n", i, j);
    scanf("%d", &a[i][j]);
    }
}
printf("\nMatriz A (6x6):\n");
for(int i = 0; i < 6; i++)
{
    for(int j = 0; j < 6; j++)
    {
        printf("%d ", a[i][j]);

        if(i >= j)
        {
            soma += a[i][j];
        }
    }
    printf("\n");
}
printf("\n");
printf("A soma dos elementos da diagonal principal e abaixo: %d\n", soma);
return 0;
}
```

06-

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main(){

setlocale(LC_ALL, "portuguese");
int a[8][8] = {
{2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
{2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
{2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1},
{2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1},
{2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1},
{2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1},
{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1},
{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
},soma = 0;

printf("Matriz A (8x8):\n");
for(int i = 0; i < 8; i++) {
    for(int j = 0; j < 8; j++) {
    printf("%d ", a[i][j]);
    if(i < j)
        {
        soma += a[i][j];
        }
    }
    printf("\n");
}
printf("\n");
printf("Soma  dos elementos acima da diagonal primária: %d\n", soma);

return 0;
}
```

07-

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main(){

setlocale(LC_ALL, "portuguese");
int a[3][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9}
    },
    somacoluna = 0, produtodalinha = 1, somatotal = 0, media = 0;

for(int i = 0; i < 3; i++) {
        somacoluna += a[i][0];
}
for(int j = 0; j < 3; j++) {
    produtodalinha *= a[0][j];
}
for(int i = 0; i < 3; i++) {
    for(int j = 0; j < 3; j++){
        somatotal += a[i][j];
        media = somatotal / 9;
    }
}
printf("Matriz:\n");
for(int i = 0; i < 3; i++)
{
    for(int j = 0; j < 3; j++)
    {
        printf("%d ", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
printf("Soma dos elementos da 1º coluna:%d\n", somacoluna);
printf("Produto dos elementos da 1º linha: %d\n", produtodalinha);
printf("Soma de todos os elementos da matriz:%d\n", somatotal);
printf("Media dos elementos da matriz: %d\n", media);

return 0;
}
```